

DFS

Ograničenje vremena: 1 s Ograničenje memorije: 256 MiB

Možda ste već upoznati sa poznatim DFS (depth-first search) algoritmom za obilazak grafa. U ovom zadatku razmatraćemo samo povezane neusmjerene proste grafove (bez petlji i višestrukih grana) sa čvorovima numerisanim brojevima $0, 1, \dots, n - 1$, a DFS algoritam će ispisivati dubine i čvorove na sljedeći način:

```
DFS(d, v):
    output d/v
    mark vertex v as visited
    W = the list of neighbors of v ordered by increasing numbers
    for each w in W:
        if vertex w has not yet been visited:
            DFS(d + 1, w)
```

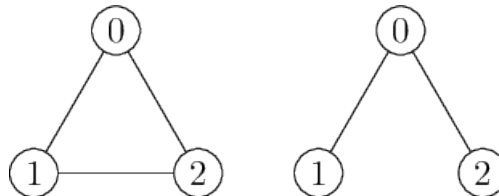
Napišite program koji ispisuje broj grafova za koje poziv $\text{DFS}(0, n - 1)$ proizvodi isti ispis kao onaj dat na ulazu. Na primjer, ispis

0/2

1/0

2/1

dobija se pozivom $\text{DFS}(0, 2)$ na bilo kojem od sljedeća dva povezana neusmjerena prosta grafa sa 3 čvora:



Ulaz

Ulaz je ispis poziva $\text{DFS}(0, n - 1)$ na nepoznatom povezanom neusmjerenom prostom grafu sa n čvorova. Ulaz se stoga sastoji od n linija u formatu d/v , pri čemu je prva linija $0/n-1$.

Ograničenja

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Podzadaci

- Podzadatak 1 (10 poena): $n \leq 6$.
- Podzadatak 2 (20 poena): $n \leq 500$.
- Podzadatak 3 (20 poena): $n \leq 10^4$.

- Podzadatak 4 (10 poena): Za svaki $i \in \{2, \dots, n\}$, i -ta ulazna linija je $i-1/i-2$.
- Podzadatak 5 (20 poena): Za svaki $i \in \{2, \dots, n\}$, i -ta ulazna linija je $i-1/v$ za neki $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- Podzadatak 6 (20 poena): Nema dodatnih ograničenja.

Izlaz

Izračunajte traženi broj različitih grafova sa traženim svojstvom. Pošto taj broj može biti veoma velik, ispišite rezultat modulo 1 000 000 007.

Primjer

Ulaz

0/2

1/0

2/1

Izlaz

2